



UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI
INFORMATICĂ



SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Lucrare de licență

APLICAȚIE MOBILĂ PENTRU
RECUNOAȘTEREA ȘI
INTERPRETAREA
INFORMAȚIILOR NUTRIȚIONALE
FOLOSIND OCR ȘI ANALIZĂ A
INGREDIENTELOR

Absolvent

Schmidt Robert-Eduard

Coordonator științific

Conf. Dr. Mureșan Claudia

București, iunie-iulie 2025

Rezumat

În contextul actual, înțelegerea informațiilor nutriționale de pe etichetele alimentelor reprezintă o provocare constantă pentru consumatori, din cauza terminologiei complexe și a listelor lungi de ingrediente cu denumiri științifice. Această lucrare prezintă dezvoltarea unei aplicații pentru recunoașterea și interpretarea automată a informațiilor nutriționale folosind tehnologii avansate de recunoaștere optică a caracterelor și procesarea limbajului natural.

Aplicația transformă listele de ingrediente cu denumiri științifice într-un format ușor de înțeles, oferind explicații despre rolul fiecărui component și calculând un scor de procesare pentru evaluarea gradului de procesare a alimentului. Soluția oferă funcționalități de filtrare și comparare a alimentelor după diverse criterii nutriționale, facilitând utilizatorilor luarea unor decizii informate despre alimentație.

Rezultatele demonstrează fezabilitatea utilizării tehnologiilor contemporane pentru automatizarea analizei nutriționale, oferind o soluție practică pentru promovarea unei alimentații mai sănătoase.

Abstract

In the current context, understanding nutritional information on food labels is a constant challenge for consumers due to complex terminology and long lists of ingredients with scientific names. This paper presents the development of an application for automatic recognition and interpretation of nutritional information using advanced optical character recognition and natural language processing technologies.

The application transforms ingredient lists with scientific names into an easy-to-understand format, providing explanations of the role of each component and calculating a processing score for evaluating the degree of food processing. The solution provides functionality to filter and compare foods according to various nutritional criteria, making it easier for users to make informed dietary decisions.

The results demonstrate the feasibility of using contemporary technologies to automate nutritional analysis, providing a practical solution for promoting healthier diets.

Cuprins

1	Introducere	5
1.1	Motivație	5
1.2	Problema identificată	5
1.3	Importanța înțelegerii informațiilor nutriționale	6
1.4	Obiectivele aplicației	6
1.5	Limitări și considerații etice	7
1.5.1	Acuratețea informațiilor generate de AI	7
1.5.2	Măsuri de siguranță implementate	7
2	Preliminarii	8
2.1	Recunoașterea optică a caracterelor (OCR)	8
2.1.1	Principiile fundamentale ale OCR	8
2.1.2	Tesseract OCR	8
2.2	Inteligența artificială în procesarea limbajului natural	9
2.2.1	Modele de limbaj mari (Large Language Models)	9
2.2.2	Gemini API	9
2.3	Tehnologii web moderne	10
2.3.1	FastAPI	10
2.3.2	PostgreSQL	10
2.4	Containerizare cu Docker	11
2.4.1	Avantajele containerizării	11
2.4.2	Docker Compose	11
2.5	Stocarea obiectelor cu MinIO	11
2.5.1	Principiile stocării obiectelor	12
2.5.2	MinIO - Caracteristici și avantaje	12
2.5.3	Integrarea în arhitectura aplicației	12
2.5.4	Securitatea și controlul accesului	13
2.6	Procesarea imaginilor pentru OCR	13
2.6.1	Pillow (PIL)	13
2.6.2	Optimizări specifice pentru etichete alimentare	14

Capitolul 1

Introducere

1.1 Motivație

În contextul actual, când conștientizarea asupra importanței unei alimentații sănătoase este în continuă creștere, capacitatea de a înțelege și interpreta corect informațiile nutriționale de pe etichetele alimentelor devine esențială. Această lucrare își propune să dezvolte o soluție tehnologică care să simplifice procesul de analiză a etichetelor nutriționale prin utilizarea tehnologiilor de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) și a inteligenței artificiale.

Motivația pentru dezvoltarea acestei aplicații provine din experiența personală acumulată în domeniul culturismului și nutriției. În acest context, înțelegerea precisă a compoziției alimentelor nu este doar o preferință, ci o necesitate. Multe produse alimentare conțin liste complexe de ingrediente, cu denumiri științifice sau tehnice care sunt greu de înțeles pentru consumatorul obișnuit. Aceste ingrediente sunt adesea deliberat denumite folosind terminologia științifică pentru a masca natura lor sau pentru a face lista de ingrediente mai puțin accesibilă publicului larg.

Din experiența personală, a fost necesar în repetate rânduri să explic altor persoane de ce anumite ingrediente sunt benefice sau dăunătoare, deoarece acestea nu reușeau să înțeleagă compoziția produselor pe care le consumau. De asemenea, chiar și pentru o persoană cu experiență în domeniu, interpretarea unor ingrediente necunoscute necesită cercetare suplimentară, ceea ce face procesul de selecție a alimentelor inefficient și consumator de timp.

1.2 Problema identificată

Consumatorii se confruntă cu multiple dificultăți în înțelegerea etichetelor nutriționale:

Complexitatea terminologiei: Ingredientele sunt frecvent listate folosind denumiri științifice în loc de nume comune, făcând dificilă identificarea lor de către consumatori.

De exemplu, acidul ascorbic în loc de vitamina C, sau tocoferoli în loc de vitamina E.

Lungimea listelor de ingrediente: Produsele moderne conțin adesea liste foarte lungi de ingrediente, pe care consumatorii nu au timp sau răbdarea să le analizeze în detaliu.

Ingrediente irelevante prezentate ca importante: Multe produse conțin ingrediente cu nume complexe care în realitate sunt doar arome, coloranți sau conservanți cu impact minimal asupra sănătății, dar care pot intimida consumatorii.

Lipsa contextului: Chiar dacă un consumator recunoaște un ingredient, acesta poate să nu înțeleagă impactul său asupra sănătății sau să aibă informații incomplete sau eronate despre acesta.

1.3 Importanța înțelegerii informațiilor nutriționale

Înțelegerea corectă a ingredientelor și a informațiilor nutriționale este crucială din mai multe perspective:

Sănătatea personală: Cunoașterea compoziției alimentelor permite luarea unor decizii informate despre ce consumăm, contribuind la menținerea unei alimentații echilibrate și sănătoase.

Identificarea gradului de procesare: Diferențierea între alimentele naturale, minimally processed și cele ultra-procesate ajută la alegerea unor opțiuni mai sănătoase.

Gestionarea alergiilor și intoleranțelor: Pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare, înțelegerea precisă a ingredientelor poate fi o chestiune de siguranță.

Demitizarea ingredientelor: Multe ingrediente considerate „periculoase” de publicul larg sunt de fapt inofensive sau chiar benefice, în timp ce altele, considerate sigure, pot avea efecte negative. O analiză obiectivă ajută la luarea unor decizii bazate pe evidențe științifice.

1.4 Obiectivele aplicației

Aplicația dezvoltată în cadrul acestei lucrări își propune să ofere utilizatorilor un portal simplu și eficient pentru gestionarea și analiza informațiilor nutriționale. Obiectivele principale includ:

Digitizarea automată a informațiilor: Utilizarea tehnologiei OCR pentru extragerea automată a informațiilor nutriționale și a listelor de ingrediente din fotografii, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor.

Interpretarea inteligentă a ingredientelor: Implementarea unui sistem bazat pe inteligență artificială care să traducă listele complexe de ingrediente într-un format ușor de înțeles, explicând rolul și impactul fiecărui component.

Evaluarea gradului de procesare: Calcularea unui scor de procesare pentru fiecare aliment, ajutând utilizatorii să identifice rapid produsele mai naturale față de cele ultra-procesate.

Funcționalități avansate de filtrare și comparare: Oferirea de instrumente pentru filtrarea alimentelor după diverse criterii nutriționale (conținut de proteine, sodiu, zahăruri etc.) și posibilitatea de a compara produse similare.

Bază de date colaborativă: Crearea unei platforme unde utilizatorii pot contribui cu informații despre alimente, beneficiind astfel de o bază de date în continuă expansiune.

1.5 Limitări și considerații etice

1.5.1 Acuratețea informațiilor generate de AI

Aplicația utilizează modele de limbaj mari pentru interpretarea ingredientelor, ceea ce prezintă următoarele limitări:

- **Posibilitatea de erori:** Modelele AI pot genera informații incorecte despre ingrediente sau efectele acestora asupra sănătății
- **Lipsa validării medicale:** Informațiile generate nu sunt verificate de profesioniști în domeniul sănătății
- **Actualizarea cunoștințelor:** Modelele pot avea informații învechite despre cercetările nutriționale recente

1.5.2 Măsuri de siguranță implementate

Pentru a atenua aceste riscuri, aplicația implementează:

- Disclaimere clare în interfață
- Încurajarea utilizatorilor să consulte specialiști

Capitolul 2

Preliminarii

2.1 Recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

Recunoașterea optică a caracterelor reprezintă procesul de conversie a imaginilor care conțin text tipărit sau scris de mână în text digital editabil și căutabil. Această tehnologie a evoluat semnificativ în ultimele decenii, de la sistemele simple de recunoaștere a fonturilor fixe la motoare sofisticate capabile să proceseze texte complexe în multiple limbi.

2.1.1 Principiile fundamentale ale OCR

Procesul OCR constă în mai multe etape fundamentale:

Preprocesarea imaginii: Această etapă include operațiuni de îmbunătățire a calității imaginii, cum ar fi corectarea luminozității și contrastului, eliminarea zgomotului și rotirea pentru alinierea corectă a textului.

Segmentarea: Identificarea și separarea regiunilor care conțin text de restul imaginii, urmată de segmentarea în linii, cuvinte și caractere individuale.

Recunoașterea caracterelor: Analiza formei fiecărui caracter și asocierea acestuia cu caracterul corespunzător din alfabetul țintă.

Post-procesarea: Aplicarea de algoritmi de corecție și verificare pentru îmbunătățirea acurateței rezultatului final.

2.1.2 Tesseract OCR

Tesseract este unul dintre cele mai performante și utilizate motoare OCR open-source disponibile în prezent. Dezvoltat inițial de Hewlett-Packard în anii 1980 și ulterior îmbunătățit de Google, Tesseract oferă suport pentru peste 100 de limbi și poate recunoaște text din imagini cu o acuratețe ridicată.

Principalele avantaje ale Tesseract includ:

- **Suport multilingv:** Capacitatea de a procesa simultan texte în multiple limbi, esențială pentru etichetele alimentelor care conțin adesea text în mai multe idiomuri
- **Flexibilitate:** Posibilitatea de configurare pentru diferite tipuri de text și layout-uri
- **Performanță:** Rezultate comparative superioare față de alte soluții open-source în majoritatea testelor de benchmark
- **Comunitate activă:** Dezvoltare continuă și suport din partea unei comunități mari de dezvoltatori

Studii comparative arată că Tesseract obține o acuratețe de peste 90% pentru texte tipărite în condiții bune de iluminare, ceea ce îl face potrivit pentru procesarea etichetelor alimentelor.

2.2 Inteligența artificială în procesarea limbajului natural

Procesarea limbajului natural (NLP) reprezintă domeniul inteligenței artificiale care se ocupă cu interacțiunea între computere și limbajul uman. În contextul acestei aplicații, NLP este utilizat pentru interpretarea și explicarea listelor de ingrediente.

2.2.1 Modele de limbaj mari (Large Language Models)

Modelele de limbaj mari au revoluționat domeniul NLP prin capacitatea lor de a înțelege și genera text într-o manieră similară cu cea umană. Aceste modele sunt antrenate pe volume masive de text și pot efectua diverse sarcini lingvistice fără a fi explicit programate pentru fiecare task.

2.2.2 Gemini API

Google Gemini reprezintă una dintre cele mai avansate familii de modele de limbaj, optimizată pentru o gamă largă de aplicații. Principalele caracteristici care au motivat alegerea Gemini pentru această aplicație includ:

Performanță în domenii specializate: Gemini demonstrează rezultate superioare în interpretarea conceptelor din domeniul științific, inclusiv chimie și biologie, domenii esențiale pentru înțelegerea ingredientelor alimentare.

Multimodalitate: Capacitatea de a procesa nu doar text, ci și imagini, ceea ce poate fi util pentru dezvoltări viitoare ale aplicației.

Accesibilitate: Oferirea unui tier gratuit generos care permite dezvoltarea și testarea aplicației fără costuri semnificative.

Documentație și suport: API-ul Gemini oferă documentație completă și exemple de integrare, facilitând dezvoltarea aplicației.

2.3 Tehnologii web moderne

2.3.1 FastAPI

FastAPI este un framework web modern pentru dezvoltarea de API-uri în Python, caracterizat prin performanță ridicată și ușurință în utilizare. Principalele avantaje care au motivat alegerea FastAPI includ:

Performanță: FastAPI este unul dintre cele mai rapide framework-uri Python disponibile, cu performanțe comparabile cu Node.js și Go, ceea ce este crucial pentru o aplicație care procesează imagini și efectuează apeluri către servicii externe.

Documentație automată: Generarea automată a documentației API-ului în standardele OpenAPI (Swagger), facilitând testarea și integrarea.

Validare automată: Validarea automată a datelor de intrare și ieșire folosind type hints-urile Python, reducând erorile și îmbunătățind robustețea aplicației.

Suport async nativ: Suportul nativ pentru programarea asincronă permite gestionarea eficientă a multiple cereri simultane.

Maturitatea ecosistemului: FastAPI beneficiază de ecosistemul bogat Python și de integrarea facilă cu biblioteci specializate pentru machine learning și procesarea imaginilor.

2.3.2 PostgreSQL

PostgreSQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale open-source, cunoscut pentru fiabilitatea și conformitatea cu standardele SQL. Alegerea PostgreSQL pentru această aplicație se bazează pe:

Robustețea și fiabilitatea: PostgreSQL oferă garanții ACID complete și mecanisme avansate de backup și recovery.

Suport pentru tipuri de date complexe: Capacitatea de a stoca și indexa eficient tipuri de date JSON, utile pentru stocarea informațiilor nutriționale structurate.

Extensibilitate: Posibilitatea de a adăuga extensii pentru funcționalități suplimentare, cum ar fi căutarea full-text.

Performanță: Optimizări avansate pentru interogări complexe și indexare eficientă.

Suport pentru text search: Funcționalități native pentru căutarea în text, utile pentru implementarea funcțiilor de căutare după nume de alimente sau ingrediente.

2.4 Containerizare cu Docker

Docker este o platformă de containerizare care permite împachetarea aplicațiilor împreună cu toate dependențele lor într-un container portabil și ușor de distribuit.

2.4.1 Avantajele containerizării

Portabilitate: Containerele Docker rulează identic pe orice sistem care suportă Docker, eliminând problemele de „funcționează pe mașina mea”.

Izolare: Fiecare container rulează în propriul mediu izolat, evitând conflictele între dependențe.

Scalabilitate: Ușurința de scalare orizontală prin adăugarea de noi instanțe de containere.

Simplificarea deployment-ului: Procesul de deployment devine standardizat și automatizabil.

Reproducibilitatea mediului: Mediul de dezvoltare poate fi reprodus exact în producție, reducând erorile legate de diferențele de configurare.

2.4.2 Docker Compose

Docker Compose permite definirea și rularea aplicațiilor multi-container folosind un fișier YAML de configurare. În contextul acestei aplicații, Docker Compose orchestrează:

- Containerul aplicației backend (FastAPI)
- Containerul bazei de date (PostgreSQL)
- Configurarea rețelei și a volumelor pentru persistența datelor
- Configurarea variabilelor de mediu necesare

Această arhitectură containerizată facilitează dezvoltarea locală, testarea și deployment-ul în producție, oferind o bază solidă pentru scalarea viitoare a aplicației.

Această arhitectură containerizată facilitează dezvoltarea locală, testarea și deployment-ul în producție, oferind o bază solidă pentru scalarea viitoare a aplicației.

2.5 Stocarea obiectelor cu MinIO

Aplicația necesită un sistem robust de stocare pentru imaginile încărcate de utilizatori, incluzând fotografii ale etichetelor nutriționale și listelor de ingrediente. Pentru această cerință, a fost aleasă soluția MinIO, un server de stocare a obiectelor compatibil cu Amazon S3.

2.5.1 Principiile stocării obiectelor

Stocarea obiectelor (object storage) reprezintă o arhitectură de stocare a datelor în care informațiile sunt gestionate ca obiecte, spre deosebire de sistemele tradiționale de fișiere sau blocuri. Fiecare obiect conține datele propriu-zise, metadatele asociate și un identificator unic.

Principalele avantaje ale stocării obiectelor includ:

Scalabilitatea: Capacitatea de a stoca volume mari de date fără limitări impuse de structuri ierarhice complexe.

Accesibilitatea: Interfețe API simple pentru accesarea datelor din aplicații web și mobile.

Durabilitatea: Mecanisme de replicare și redundanță pentru protejarea datelor împotriva pierderii.

Gestionarea metadatelor: Asocierea automată de informații suplimentare cu fiecare obiect stocat.

2.5.2 MinIO - Caracteristici și avantaje

MinIO este o implementare open-source a unui server de stocare a obiectelor, oferind compatibilitate completă cu API-ul Amazon S3. Această compatibilitate permite utilizarea ecosistemului vast de instrumente și biblioteci dezvoltate pentru S3, oferind în același timp independența față de furnizorii de cloud public.

Principalele caracteristici care au motivat alegerea MinIO pentru această aplicație includ:

Performanță ridicată: MinIO este optimizat pentru performanță, oferind viteze de transfer ridicate pentru operațiunile de citire și scriere, esențiale pentru aplicațiile care procesează imagini.

Simplicitatea deployment-ului: Poate fi implementat ca un container Docker simplu, integrându-se perfect în arhitectura containerizată a aplicației.

Compatibilitatea S3: Utilizarea aceluiași API cu Amazon S3 facilitează migrarea către soluții cloud în viitor, fără modificări majore ale codului.

Securitatea: Suport pentru autentificare și autorizare, incluzând posibilitatea de a genera URL-uri pre-semnate pentru accesul temporar la obiecte.

Simplitatea administrării: Interfață web intuitivă pentru monitorizarea și administrarea storage-ului.

2.5.3 Integrarea în arhitectura aplicației

În contextul aplicației de analiză nutrițională, MinIO servește ca sistem centralizat de stocare pentru toate imaginile utilizatorilor. Organizarea datelor urmează o structură

ierarhică clară:

- **Bucket-ul principal:** `images` - conține toate imaginile aplicației
- **Organizarea pe id-uri:** `foodId/nutrition.png` și `foodId/ingredients.png`
- **Tipuri de imagini:** separarea clară între imaginile cu informații nutriționale și cele cu liste de ingrediente

Această organizare permite:

Izolarea datelor: Fiecare aliment are propriul director, evitând conflictele între fișiere.

Gestionarea eficientă: Ștergerea și actualizarea imaginilor se realizează prin operații simple pe directoare.

Optimizarea accesului: Generarea de URL-uri pre-semnate permite accesul direct la imagini din interfața utilizator, fără a trece prin serverul backend.

2.5.4 Securitatea și controlul accesului

MinIO implementează un model de securitate robust prin:

Autentificare bazată pe chei: Utilizarea de chei de acces și secrete pentru autentificarea aplicațiilor.

URL-uri pre-semnate: Generarea de link-uri temporare pentru accesul la imagini, cu durată de viață limitată (implicit 1 oră).

Izolarea pe utilizatori: Deși nu se implementează direct în MinIO, logica aplicației asigură că utilizatorii pot accesa doar propriile imagini prin verificarea ownership-ului în baza de date.

Criptarea în transport: Toate comunicațiile cu MinIO pot utiliza HTTPS pentru protejarea datelor în transit.

2.6 Procesarea imaginilor pentru OCR

Pentru ca sistemul OCR să funcționeze optim cu imaginile etichetelor alimentare, este necesară aplicarea unor tehnici de preprocesare a imaginilor.

2.6.1 Pillow (PIL)

Pillow este biblioteca Python standard pentru procesarea imaginilor, oferind funcționalități pentru:

- Redimensionarea și rotirea imaginilor

- Ajustarea contrastului și luminozității
- Conversia între diferite formate de imagine
- Aplicarea de filtre pentru îmbunătățirea calității

2.6.2 Optimizări specifice pentru etichete alimentare

Etichetele alimentare prezintă provocări specifice pentru OCR:

Fonturi mici: Informațiile nutriționale sunt adesea tipărite cu fonturi foarte mici, necesitând tehnici de scaling și sharpening.

Reflexii și umbre: Materialele reflectorizante ale ambalajelor pot crea reflexii care interferează cu recunoașterea textului.

Fundal colorat: Multe etichete au fundal colorat sau texturi care pot reduce contrastul textului.

Layout complex: Informațiile sunt organizate în tabele și coloane, necesitând detectarea corectă a structurii layout-ului.

Capitolul 3

Concluzii